



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

Álgebra Lineal (MAT061)

Clase 11

Coordinación MAT061



Departamento de Matemática
UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA

Contenidos

1 Regla de Cramer

2 Una Fórmula para A^{-1}

3 Propiedades Geométricas del Determinante

Regla de Cramer

Para un gran número de cálculos teóricos se necesita el uso de la Regla de Cramer.

Puede utilizarse para estudiar cómo se modifica la solución de la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ante cambios en las entradas de $\mathbf{b}$.

Sin embargo, pierde eficiencia para cálculos a mano, exceptuando matrices de 2×2 o, quizá, de 3×3 .

Para todo $A \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$ y cualquier $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$, definiremos $A_j(\mathbf{b})$ como la matriz que se obtiene a partir de A mediante el reemplazo de la columna j por el vector $\mathbf{b}$. Esto es:

$$A_j(\mathbf{b}) = [\mathbf{a}_1 \quad \dots \quad \underset{\substack{\uparrow \\ \text{col } j}}{\mathbf{b}} \quad \dots \quad \mathbf{a}_n]$$

Regla de Cramer

Teorema: Regla de Cramer

Sea A una matriz invertible $n \times n$. Para cualquier $\mathbf{b} \in \mathbb{R}$, la solución única de la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene entradas dadas por

$$x_j = \frac{\det A_j(\mathbf{b})}{\det A}, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

Demostración.

Las columnas de la matriz A estarán dadas por $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ y las columnas de la matriz identidad I por $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$.

Si $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ podemos ver mediante multiplicación de matrices que:

$$\begin{aligned} A \cdot I_j(\mathbf{x}) &= A \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 & \dots & \mathbf{x} & \dots & \mathbf{e}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A\mathbf{e}_1 & \dots & A\mathbf{x} & \dots & A\mathbf{e}_n \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \dots & \mathbf{b} & \dots & \mathbf{a}_n \end{bmatrix} = A_j(\mathbf{b}) \end{aligned}$$

Regla de Cramer

Luego por propiedad multiplicativa del determinante,

$$(\det A)(\det I_j(\mathbf{x})) = \det A_j(\mathbf{b})$$

Desarrollando el lado izquierdo de la igualdad, obtenemos que

$$(\det A) \cdot x_j = \det A_j(\mathbf{b})$$

Dado que $\det A \neq 0$, el teorema queda demostrado.

Regla de Cramer

Ejemplo

Usando la regla de Cramer, resuelva el siguiente sistema

$$\begin{aligned}3x_1 - 2x_2 &= 6 \\ -5x_1 + 4x_2 &= 8\end{aligned}$$

Solución: Planteando el sistema como $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ y usando la notación definida recientemente, tenemos que

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -5 & 4 \end{bmatrix}, \quad A_1(\mathbf{b}) = \begin{bmatrix} 6 & -2 \\ 8 & 4 \end{bmatrix}, \quad A_2(\mathbf{b}) = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ -5 & 8 \end{bmatrix}$$

Regla de Cramer

Dado que $\det A = 2$, el sistema tiene una solución única.

Por regla de Cramer tenemos que:

$$x_1 = \frac{\det A_1(\mathbf{b})}{\det A} = \frac{24 + 16}{2} = 20$$

$$x_2 = \frac{\det A_2(\mathbf{b})}{\det A} = \frac{24 + 30}{2} = 27$$

Una Fórmula para A^{-1}

Con la regla de Cramer se puede obtener con cierta facilidad una fórmula general para el inverso de una matriz $A \in \mathcal{M}_{n \times n}$.

Sea el vector $\mathbf{x}$ la j -ésima columna de A^{-1} , que satisface

$$A\mathbf{x} = \mathbf{e}_j,$$

donde $\mathbf{e}_j$ es la j -ésima columna de la matriz identidad.

También notamos que la i -ésima entrada de $\mathbf{x}$ es la entrada (i, j) de A^{-1} .
Luego por regla de Cramer

$$\{\text{entrada } (i, j) \text{ de } A^{-1}\} = x_i = \frac{\det A_i(\mathbf{e}_j)}{\det A}$$

Una Fórmula para A^{-1}

Recordemos que A_{ji} denota la submatriz que se obtiene de A al eliminar tanto la fila j como la columna i . Luego de un desarrollo de cofactores realizado descendiendo por la columna i de $A_i(\mathbf{e}_j)$ muestra que

$$\det A_i(\mathbf{e}_j) = (-1)^{i+j} \det A_{ji} = C_{ji},$$

donde C_{ji} es un cofactor de A .

Reemplazando esto en la ecuación anterior podemos obtener que

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{bmatrix} C_{11} & C_{21} & \cdots & C_{n1} \\ C_{12} & C_{22} & \cdots & C_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{1n} & C_{2n} & \cdots & C_{nn} \end{bmatrix}$$

Una Fórmula para A^{-1}

La matriz de cofactores del lado derecho de la última igualdad es la matriz **adjunta** de A , la que se denota por $\text{adj } A$.

Teorema: Una fórmula para la inversa

Se A una matriz invertible $n \times n$. Entonces

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{adj } A$$

Observación

La matriz adjunta de A es la *transpuesta* de la matriz de cofactores de A (regla de la mano derecha).

$$\{ \text{entrada } (i, j) \text{ de } \text{adj } A \} = C_{ji}$$

Una Fórmula para A^{-1}

Ejemplo

Encontrar la inversa de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 4 & -2 \end{bmatrix}$$

Solución: Calculemos los 9 cofactores de A:

$$C_{11} = + \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = -2, \quad C_{12} = - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 3, \quad C_{13} = + \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 5$$

$$C_{21} = - \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = 14, \quad C_{22} = + \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -7, \quad C_{23} = - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = -7$$

$$C_{31} = + \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 4, \quad C_{32} = - \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1, \quad C_{33} = + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -3$$

Una Fórmula para A^{-1}

La matriz adjunta de A va a estar dada por

$$\text{adj } A = \begin{bmatrix} -2 & 14 & 4 \\ 3 & -7 & 1 \\ 5 & -7 & -3 \end{bmatrix}$$

Si bien podemos calcular el determinante directamente, notemos que ahora, por el teorema revisado, podemos encontrarlo de la siguiente manera:

$$(\text{adj } A) \cdot A = \det A \cdot I$$

Desarrollando el lado izquierdo de la igualdad

$$\begin{bmatrix} -2 & 14 & 4 \\ 3 & -7 & 1 \\ 5 & -7 & -3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 4 & -2 \end{bmatrix} = \det A \cdot I$$

$$\begin{bmatrix} 14 & 0 & 0 \\ 0 & 14 & 0 \\ 0 & 0 & 14 \end{bmatrix} = \det A \cdot I$$

$$14 \cdot I = \det A \cdot I$$

Una Fórmula para A^{-1}

De donde tenemos que $\det A = 14$.

Luego

$$A^{-1} = \frac{1}{14} \begin{bmatrix} -2 & 14 & 4 \\ 3 & -7 & 1 \\ 5 & -7 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/7 & 1 & 2/7 \\ 3/14 & -1/2 & 1/14 \\ 5/14 & -1/2 & -3/14 \end{bmatrix}$$

Propiedades Geométricas del Determinante

Propiedades

- 1 Área:** Si A es una matriz de 2×2 , el área del paralelogramo determinado por las columnas de A es igual a $|\det A|$.
- 2 Volumen:** Si A es una matriz de 3×3 , el volumen del paralelepípedo determinado mediante las columnas de A es igual a $|\det A|$.
- 3 Transformaciones lineales:**
Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una transformación lineal determinada por una matriz A y S un paralelogramo en $\mathbb{R}^2$, entonces

$$\{ \text{área de } T(S) \} = |\det A| \cdot \{ \text{área de } S \}$$

Si T está determinada por una matriz $A \in \mathcal{M}_{3 \times 3}$, y S es un paralelepípedo en $\mathbb{R}^3$, entonces

$$\{ \text{volumen de } T(S) \} = |\det A| \cdot \{ \text{volumen de } S \}$$

Propiedades Geométricas del Determinante

Ejemplo

Sean a y b números positivos. Encuentre el área de la región E delimitada por la elipse cuya ecuación es

$$\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{x_2^2}{b^2} = 1$$

Solución: Sea D el disco unitario. Luego definimos la transformación lineal T determinada mediante la matriz

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}.$$

Luego E es igual a la imagen $T(D)$. Así, si $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$, $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$ y $\mathbf{x} = A\mathbf{u}$, o bien $u_1 = \frac{x_1}{a}$ y $u_2 = \frac{x_2}{b}$.

Propiedades Geométricas del Determinante

Entonces

$$\mathbf{u} \in D, \text{ con } u_1^2 + u_2^2 \leq 1 \Leftrightarrow \mathbf{x} \in E, \text{ con } \frac{x_1^2}{a^2} + \frac{x_2^2}{b^2} \leq 1.$$

Luego, por las propiedades geométricas del determinante

$$\begin{aligned}\{ \text{área de } E \} &= \{ \text{área de } T(D) \} \\ &= |\det A| \cdot \{ \text{área de } D \} \\ &= ab \cdot \pi(1)^2 \\ &= \pi ab\end{aligned}$$

Ejercicios

- 1 Determinar que condiciones debe cumplir el parámetro s para que el sistema tenga solución única. Describir la solución encontrada.

$$\begin{aligned}2sx_1 + x_2 &= 1 \\ 3sx_1 + 6sx_2 &= 2\end{aligned}$$

- 2 Calcular matriz adjunta de A y su matriz inversa A^{-1} .

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 6 & 7 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} \text{ y } A = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 4 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

- 3 Sea S un paralelogramo determinado por los vectores $\mathbf{b}_1 = (4, -7)$ y $\mathbf{b}_2 = (0, 1)$. Sea T la transformación lineal determinada por

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calcular el área de la imagen $T(S)$ de la función.